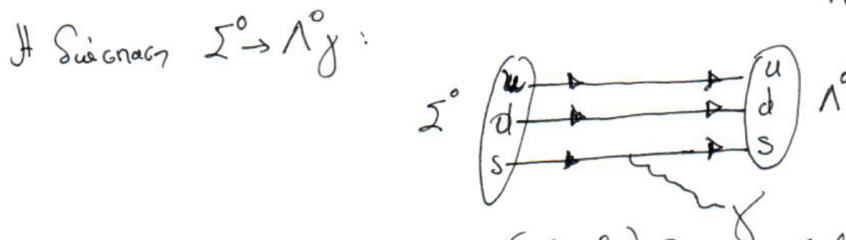
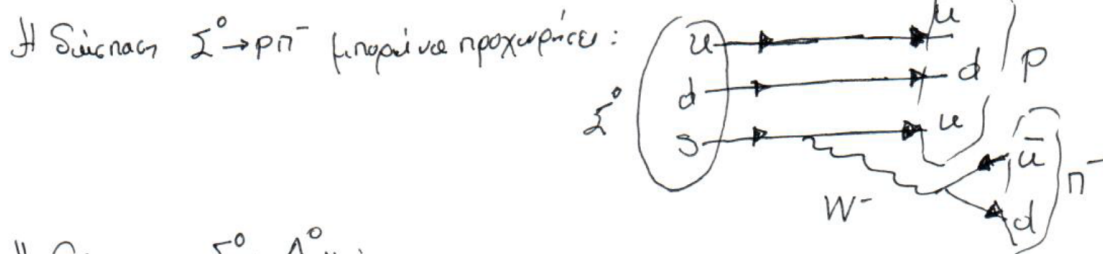
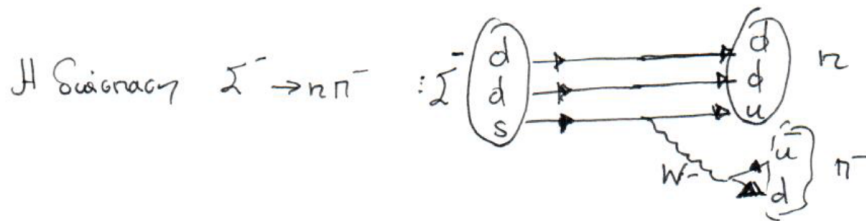


ΦΥΣ. 331
ΕΡΓΑΣΙΑ # 3
Προθεσμία 9/10/2026

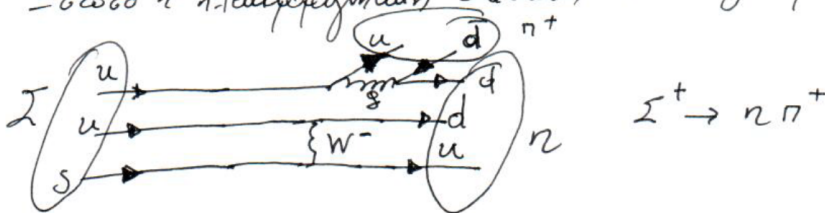
1. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα Feynman των διασπάσεων $\Sigma^- \rightarrow n\pi^-$, $\Sigma^0 \rightarrow p\pi^-$, $\Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0\gamma$. Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο στο βιβλίο των σωματιδίων (ParticleDataGroup) που μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://pdg.lbl.gov> η διάσπαση $\Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0\gamma$ έχει τιμή 100% ενώ δεν εμφανίζεται τιμή για την διάσπαση $\Sigma^0 \rightarrow p\pi^-$. Μπορείτε να βρείτε την πληροφορία αυτή κάτω από την κατάλληλη κατηγορία των κατηγοριών που εμφανίζονται στο [Particle Listings](#). Να σχεδιάσετε το Feynman διάγραμμα για τη διάσπαση $\Sigma^+ \rightarrow n\pi^+$.



Η τελευταία αυτή διάσπαση ($\Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0\gamma$) δεν παραβιάζει παραδοξία και το Σ^0 διασπάται μέσω ηλεκτρομαγνητικής δύναμης.

Η διάσπαση $\Sigma^0 \rightarrow p\pi^-$ παραβιάζει παραβίαση S και επομένως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρομαγνητικών $U(1)$ αλληλεπιδράσεων παρά μόνο μέσω ασθενών $SU(2)$ αλληλεπιδράσεων.

Οσάουτο η ηλεκτρομαγνητική διάσπαση $\Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0\gamma$ κυριαρχεί.



2. Να δείξετε γιατί το διανυσματικό μεσόνιο ϕ (1020) δεν μπορεί να διασπαστεί σε δύο π^0 .

Το διανυσματικό μεσόνιο ϕ έχει spin 1, ενώ το π^0 έχει spin 0.

Διατήρηση της ορμής σε μια υπαθέσιμη διάσπαση του $\phi \rightarrow \pi^0 \pi^0$ θα σήμαινε ότι η τροχιακή στροφορμή του συστήματος των δύο π^0 θα ήταν $L=1$, δηλαδή ένα P-κύμα.

Ωστόσο για τα π^0 είναι πρόβλημα και επομένως θα πρέπει να υπακούουν στη στατιστική Bose-Einstein. Η κυματοσυνάρτηση δύο πανομοιότυπων μποζονίων θα πρέπει να είναι συμμετρική με ανταλλαγή των δύο μποζονίων. Αλλά κυματοσυνάρτηση με $L=1$ δεν είναι συμμετρική και επομένως η διάσπαση σε P-κύμα είναι απαγορευμένη.

3. Αν υπήρχαν 4 χρώματα αντί για 3, τότε τα βαρυόνια θα αποτελούνταν από 4 quarks αντί για 3 quarks. (α) Εξηγήστε ποιιά θα μπορούσαν να είναι τότε οι δυνατές τιμές spin για τα βαρυόνια (για κατάσταση με $L=0$). (β) Χρησιμοποιώντας μόνο up και/ή down quarks εξηγήστε ποιες θα ήταν οι πιθανές τιμές του isospin των βαρυονίων αυτών. (γ) Για τέτοιου είδους βαρυόνια με το μεγαλύτερο spin τα οποία θα αποτελούνται από up και down quarks ποια θα ήταν το ηλεκτρικό φορτίο και η τρίτη συνιστώσα του isospin.

(α) Αν όλα τα quarks έχουν το spin τους εδωγραφμισμένα τότε το συνολικό spin θα είναι

$J = 2$. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να υπάρξουν και καταστάσεις με spin $+1$ & 0 .

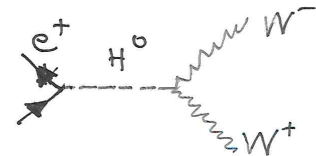
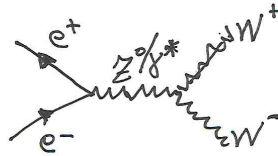
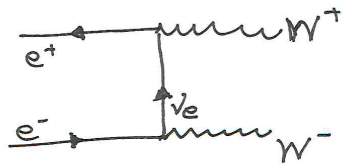
Η περίπτωση με $J=2$ θα έχει $M = -2, -1, 0, 1, 2$, ενώ για την περίπτωση καταστάσεων με $J=1$ θα έχουμε $M = -1, 0, 1$ ενώ οι καταστάσεις με $J=0$ θα έχουν μόνο $M=0$.

(β) Θεωρώντας ότι τα βαρυόνια αποτελούνται μόνο από u και d quarks θα έχουμε:

- i) uuuu βαρυόνια των οποίων το isospin θα είναι $I_3 = +2$ $Q = +8/3$
- ii) uuud βαρυόνια των οποίων το isospin θα είναι $I_3 = +1$ $Q = +5/3$
- iii) uu dd βαρυόνια των οποίων το isospin θα είναι $I_3 = 0$ $Q = +2/3$
- iv) dd dd βαρυόνια των οποίων το isospin θα είναι $I_3 = -1$ $Q = -1/3$
- v) dddd βαρυόνια των οποίων το isospin θα είναι $I_3 = -2$ $Q = -4/3$

Η i) και v) κατηγορία θα αντιστοιχίσει σε $I = 2$ ενώ οι υπόλοιπες θα εμφανίζονται με $I = 0$ ή 1 .

4. Σχεδιάστε όλα τα διαγράμματα χαμηλότερης τάξης τα οποία συνεισφέρουν στη διεργασία $e^+ + e^- \rightarrow W^+ + W^-$.



το οποίο είναι
αρκετά σπάνιο
επειδή η σύγκρουση
ή με e^-e^+ είναι
ιδιαίτερα μικρή.

5. Δείξτε ότι σε μία σκέδαση $A + B \rightarrow C + D$ χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές Mandelstam ισχύει η ακόλουθη σχέση:

$$s + t + u = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2$$

όπου m_A, m_B, m_C , και m_D οι μάζες ηρεμίας των σωματιδίων που συμμετέχουν στη σκέδαση. Οι μεταβλητές Mandelstam ορίζονται από τις σχέσεις: $s = (p_A + p_B)^2$, $t = (p_A - p_C)^2$ και $u = (p_A - p_D)^2$, όπου p_A, p_B, p_C και p_D τα 4-διανύσματα των ορμών των σωματιδίων A, B, C και D αντίστοιχα.

$$\left. \begin{aligned} s &= (p_A + p_B)^2 = p_A^2 + p_B^2 + 2p_A \cdot p_B \\ t &= (p_A - p_C)^2 = p_A^2 + p_C^2 - 2p_A \cdot p_C \\ u &= (p_A - p_D)^2 = p_A^2 + p_D^2 - 2p_A \cdot p_D \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} s+t+u &= m_A^2 + m_B^2 + 2p_A \cdot p_B + \\ &+ m_A^2 + m_C^2 - 2p_A \cdot p_C + \\ &+ m_A^2 + m_D^2 - 2p_A \cdot p_D \Rightarrow \end{aligned}$$

Αλλά $p^2 = E^2 - \vec{p}^2 = m^2$

$$\Rightarrow \boxed{s+t+u = 3m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2 - 2(p_A \cdot (p_B + p_C + p_D))} \quad (1)$$

Αλλά $p_C + p_D = p_A + p_B$ και $2(p_A \cdot p_A) = 2m_A^2$

Από την προηγούμενη σχέση έχουμε: $p_A = p_C + p_D - p_B$

Αντικατάσταση στην (1) θα δώσει: $-2p_A \cdot p_A = -2m_A^2$

Επομένως $s+t+u = 3m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2 - 2m_A^2 \Rightarrow \boxed{s+t+u = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2}$

6. Ποια είναι τα ολικά isospins για τις ακόλουθες αντιδράσεις:

(α) $K^- + p \rightarrow \Sigma^0 + \pi^0$ (β) $K^- + p \rightarrow \Sigma^+ + \pi^-$

(γ) $\bar{K}^0 + p \rightarrow \Sigma^+ + \pi^0$ (δ) $\bar{K}^0 + p \rightarrow \Sigma^0 + \pi^+$

Προσδιορίστε το λόγο των ενεργών διατομών, υποθέτοντας ότι η μία ή η άλλη isospin κατάσταση υπερισχύει.

Για τις αντιδράσεις που δίνονται θα έχουμε:

$$K^- + p : \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}} \left| 1, 0 \right\rangle - \sqrt{\frac{1}{2}} \left| 0, 0 \right\rangle$$

$$\bar{K}^0 + p : \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \left| 1, 1 \right\rangle$$

$$\Sigma^0 + \pi^0 : \left| 1, 0 \right\rangle \left| 1, 0 \right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \left| 2, 0 \right\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}} \left| 0, 0 \right\rangle$$

$$\Sigma^+ + \pi^- : \left| 1, 1 \right\rangle \left| 1, -1 \right\rangle = \sqrt{\frac{1}{6}} \left| 2, 0 \right\rangle + \sqrt{\frac{1}{2}} \left| 1, 0 \right\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}} \left| 0, 0 \right\rangle$$

$$\Sigma^+ + \pi^0 : \left| 1, 1 \right\rangle \left| 1, 0 \right\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}} \left| 2, 1 \right\rangle + \sqrt{\frac{1}{2}} \left| 1, 1 \right\rangle$$

$$\Sigma^0 + \pi^+ : \left| 1, 0 \right\rangle \left| 1, 1 \right\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}} \left| 2, 1 \right\rangle - \sqrt{\frac{1}{2}} \left| 1, 1 \right\rangle$$

Από τις παραπάνω αρχικές και τελικές καταστάσεις θα έχουμε:

(α) $M_a = -\sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{3}} M_0$ με $I_{TOT} = 0$.

(β) $M_b = \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{2}} M_1 + \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{3}} M_0$ με $I_{TOT} = 0$ ή $I_{TOT} = 1$.

(γ) $M_c = \sqrt{\frac{1}{2}} M_1$ με $I_{TOT} = 1$.

(δ) $M_d = -\sqrt{\frac{1}{2}} M_2$ με $I_{TOT} = 1$.

Επομένως $G_a : G_b : G_c : G_d = \frac{1}{6} |M_0|^2 : \frac{1}{2} \left| \sqrt{\frac{1}{3}} M_0 + \sqrt{\frac{1}{2}} M_1 \right|^2 : \frac{1}{2} |M_1|^2 : \frac{1}{2} |M_2|^2$

Αν $I_{TOT} = 0$ κυριαρχεί, τότε: $G_a : G_b : G_c : G_d = 1 : 1 : 0 : 0$ $I_{TOT} = 0$
 Αν $I_{TOT} = 1$ κυριαρχεί, τότε: $G_a : G_b : G_c : G_d = 0 : 1 : 2 : 2$ $I_{TOT} = 1$

7. Το σωματίδιο Δ είναι έχει isospin $I = 3/2$ και εμφανίζεται σε διάφορες καταστάσεις. Θεωρήστε δύο μηχανισμούς παραγωγής του: $\pi^- p \rightarrow \Delta^0$ και $\pi^+ p \rightarrow \Delta^{++}$. Προσδιορίστε το λόγο των δύο ρυθμών παραγωγής.

Η ισχυρή αλληλεπίδραση διατηρεί το isospin του συνδυασμού του πρωτονίου και πιονίου:

$$\text{Η αρχική κατάσταση έχει: } |\pi^- p\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}} \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\text{Η τελική κατάσταση } |\Delta^0\rangle = \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle$$

Επομένως το ηλίως μεταβαίνει θα είναι:

$$\langle \Delta^0 | A | \pi^- p \rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} \left\langle \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right| A_{3/2} \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} a_{3/2}$$

Στη δεύτερη περίπτωση, η αρχική κατάσταση είναι $|\pi^+ p\rangle = \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$ και η τελική κατάσταση $|\Delta^{++}\rangle = \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$ και το ηλίως μεταβαίνει:

$$\langle \Delta^{++} | A | \pi^+ p \rangle = \left\langle \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right| A_{3/2} \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle = a_{3/2}$$

Εφόσον ο φασματικός χώρος για τα δύο αλληλεπιδράσεις είναι ίδιος, γράφουμε:

$$\frac{\sigma(\pi^- p \rightarrow \Delta^0)}{\sigma(\pi^+ p \rightarrow \Delta^{++})} = \frac{|\langle \Delta^0 | A | \pi^- p \rangle|^2}{|\langle \Delta^{++} | A | \pi^+ p \rangle|^2} = \frac{1}{3}$$

8. Δείξτε ότι οι ακόλουθες διασπάσεις ικανοποιούν όλους τους νόμους διατήρησης:

(α) $\bar{K}^0 p \rightarrow K^- p \pi^+$ (β) $\pi^- p \rightarrow K^- \Sigma^+$ (γ) $\pi^- p \rightarrow \bar{\Sigma}^- \Sigma^0 p$

(δ) $p \bar{p} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \pi^-$ (ε) $\pi^+ p \rightarrow K^+ \Sigma^+$

Η διεργασία $\pi^- p \rightarrow K^- \Sigma^+$ απαγορεύεται γιατί η τελική κατάσταση έχει κβαντικό αριθμό παραδοξότητας $S = -2$ ενώ η αρχική κατάσταση δεν έχει παραδοξότητα.

Η διεργασία $p \bar{p} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \pi^-$ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ισχυρών αλληλεπιδράσεων. Τα αντισωματίδια έχουν το ίδιο ισόσπιν όπως και τα σωματίδια. Επομένως η αρχική κατάσταση του $p \bar{p}$ έχει ισόσπιν $I = 1$. Στην τελική κατάσταση, υπάρχουν 4 σωματίδια με ισόσπιν $I = 1$.

Επομένως από τις 5 αλληλεπιδράσεις οι 3 μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλά οι 2 δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

9. Το η^0 μεσόνιο είναι ένα ψευδο-βαθμωτό μεσόνιο (σωματίδιο το οποίο έχει spin 0 αλλά περιττή parity) με κβαντικούς αριθμούς $J^{PC} = 0^{-+}$, μάζα 548 MeV και εύρος $\Gamma = 1.30 \text{ keV}$. Πέρα από τις συνηθισμένους τρόπους διάσπασης του μεσονίου αυτού ($\eta^0 \rightarrow \gamma\gamma$ [39.3%], $\eta^0 \rightarrow \pi^0\pi^0\pi^0$ [32.6%] και $\eta^0 \rightarrow \pi^0\pi^-\pi^+$ [22.7%]) υπάρχουν και μερικές ακόμα διασπάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί πάνω όρια για το ποσοστό διακλάδωσής τους. Οι διασπάσεις αυτές με τα αντίστοιχα ποσοστά διακλάδωσης είναι $\eta^0 \rightarrow \gamma\gamma\gamma$ με $Br(< 1.6 \times 10^{-5})$, $\eta^0 \rightarrow \pi^0\pi^0$ με $Br(< 3.5 \times 10^{-4})$, $\eta^0 \rightarrow \pi^0\gamma$ με $Br(< 0.9 \times 10^{-6})$ και $\eta^0 \rightarrow e^\pm\mu^\mp$ με $Br(< 6 \times 10^{-6})$. Εξηγήστε με βάση τους νόμους διατήρησης, το λόγο για τον οποίο οι παραπάνω σπάνιες διασπάσεις δεν έχουν παρατηρηθεί.

Οι απαγορευμένες διασπάσεις είναι:

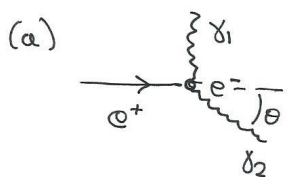
(α) $\eta^0 \rightarrow \gamma\gamma\gamma$. Η ομοτιμία φορτίου C είναι: $(-1)^3 = -1$ για τα τελικά προϊόντα. Ωστόσο η^0 έχει $C = +1$. Η διάσπαση σε 2γ επιτρέπεται ενώ η διάσπαση σε 3γ απαγορεύεται λόγω διατήρησης της C από τις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις.

(β) $\eta^0 \rightarrow \pi^0\pi^0$. Η διάσπαση σε $2\pi^0$ έχει parity ιδιότητα $(-1)^2 = +1$. Ωστόσο το η^0 έχει $P_{\eta^0} = -1$. Η διάσπαση σε $3\pi^0$ επιτρέπεται ενώ η διάσπαση σε $2\pi^0$ απαγορεύεται λόγω παραβίασης της parity που όμως διατηρείται από τις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις.

(γ) $\eta^0 \rightarrow \pi^0\gamma$. Η διάσπαση αυτή οδηγεί σε τελικά προϊόντα με ολική στροφορμή/spin 1 αφού το φωτόνιο έχει spin 1, ενώ το η^0 έχει spin 0. Επομένως παραβιάζεται η στροφορμή. Επίσης παραβιάζεται η C , αφού $C_{\pi^0} = 1$ και $C_\gamma = -1$, ενώ η $C_{\eta^0} = +1$.

(δ) $\eta^0 \rightarrow e^\pm\mu^\mp$ ή $e^\mp\mu^\pm$ απαγορεύεται γιατί έχουμε παραβίαση του λεπτονικού αριθμού.

10. Ένα ποζιτρόνιο έχει κινητική ενέργεια 0.511MeV και εξαϋλώνεται με ένα ηλεκτρόνιο το οποίο βρίσκεται σε ηρεμία παράγοντας δύο φωτόνια. Ένα από τα φωτόνια εξέρχεται σε γωνία 90° ως προς την διεύθυνση των προσπιπτόντων ποζιτρονίων. (α) Ποιες είναι οι ενέργειες των δύο φωτονίων; (Η μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου είναι $0.511\text{MeV}/c^2$. Η μάζα ηρεμίας του ποζιτρονίου είναι ακριβώς ίδια). (β) Ποια η διεύθυνση εκπομπής του δεύτερου φωτονίου;



Ένα από τα φωτόνια εκκρίνεται σε 90° ως προς τη διεύθυνση της αρχικής δέσμης των ποζιτρονίων ενώ το δεύτερο φωτόνιο θεωρούμε ότι κινείται με γωνία θ ως προς την διεύθυνση κίνησης του αρχικής δέσμης.

Η ενέργεια της αρχικής κατάσταση θα είναι: $E_{e^+} = m_{e^+} + T_{e^+} = 2 \cdot 511 \text{ keV}$

και $E_{e^-} = m_{e^-} = 511 \text{ keV}$. Επομένως: $E_{\gamma_2} = E_{e^+} + E_{e^-} = 3 \cdot 511 \text{ keV}$.

Η ενέργεια αυτή είναι: $\{E_{\gamma_2} = E_{\gamma_1} + E_{\gamma_2} = 3 \cdot 511\} \text{ keV} \quad (A)$

Η αρχική ορμή είναι: $|\vec{P}_{e^+}| = \sqrt{E_{e^+}^2 - m_{e^+}^2} = \sqrt{(2 \cdot 511)^2 - 511^2} = 511\sqrt{3} \text{ keV}$

και είναι σαν x-διεύθυνση.

Επομένως από διατήρηση ορμής θα έχουμε: $P_{x\gamma_2} = P_{e^+} \Rightarrow E_{\gamma_2} \cos \theta = \sqrt{3} \cdot 511 \Rightarrow$

$$\Rightarrow E_{\gamma_2}^2 \cos^2 \theta = 3 \cdot 511^2 \text{ keV}^2 \quad (1)$$

Στην y διεύθυνση θα έχουμε $E_{\gamma_1} = E_{\gamma_2} \sin \theta \Rightarrow E_{\gamma_2}^2 \sin^2 \theta = E_{\gamma_1}^2 \quad (2)$

$$\Rightarrow E_{\gamma_2}^2 = E_{\gamma_1}^2 + 3 \cdot (511)^2 \quad (B)$$

$$\text{Από την (A)} \Rightarrow E_{\gamma_2}^2 = (E_{\gamma_2} - E_{\gamma_1})^2 \Rightarrow E_{\gamma_2}^2 = E_{\gamma_2}^2 - 2E_{\gamma_2}E_{\gamma_1} + E_{\gamma_1}^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{\gamma_2}^2 = 3 \cdot (511)^2 - 2 \cdot 3 \cdot 511 \cdot E_{\gamma_1} + E_{\gamma_1}^2 \quad (C)$$

$$\text{Από την (B) \& (C)} \Rightarrow E_{\gamma_1}^2 + 3 \cdot (511)^2 = 3 \cdot (511)^2 - 2 \cdot 3 \cdot 511 \cdot E_{\gamma_1} + E_{\gamma_1}^2 \Rightarrow E_{\gamma_1} = 511 \text{ keV}$$

$$\text{Αντικαθιστώντας στην (B): } E_{\gamma_2}^2 = 511^2 + 3(511)^2 = 4 \cdot 511^2 \Rightarrow E_{\gamma_2} = 2 \cdot 511 \text{ keV}$$

(β) Η γωνία μπορεί να βρεθεί από τις εξισώσεις (1) ή (2):

$$E_{\gamma_2}^2 \sin^2 \theta = E_{\gamma_1}^2 \Rightarrow (2 \cdot 511)^2 \sin^2 \theta = (511)^2 \Rightarrow \sin^2 \theta = \frac{1}{4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$$